



TEORÍA DE LA COMPUTABILIDAD

Primer Cuatrimestre

Trabajo Práctico N° 5

Lenguajes Sensibles al Contexto

Ejercicios

1. Determine de manera informal si cada uno de los siguientes lenguajes es libre del contexto:

- $L_a = \{a^m b^n c^p \mid m = n \text{ o } n = p \text{ o } m = p, n, m, p \geq 0\}$.
- $L_b = \{a^m b^n c^p \mid m \neq n \text{ o } n \neq p \text{ o } m \neq p, n, m, p \geq 0\}$.
- $L_c = \{a^m b^n c^p \mid m \neq n \text{ y } n \neq p \text{ y } m \neq p, n, m, p \geq 0\}$.
- $L_d = \{w \mid w \in (a + b + c)^* \text{ y } w \text{ no tiene el mismo número de } a, b \text{ y } c\}$.

2. Pruebe formalmente que los siguientes lenguajes **no** son libres del contexto utilizando el Pumping Lema. Cuando considere necesario, utilice las propiedades de clausura de los LLC (homomorfismo o intersección con un lenguaje regular) para simplificar el lenguaje.

- a) $L_1 = \{w \mid w \in (a + b + c)^* \text{ y } w \text{ posee la misma cantidad de símbolos } a, b \text{ y } c\}$.
- b) $L_2 = \{a^{3^n} \mid n \geq 0\}$.
- c) $L_3 = \{(a + b)^n (b + c)^n (c + d)^n \mid n \geq 1\}$.
- d) $L_4 = \{PP^R \mid P \in \{a, b\}^* \text{ y } P \text{ tiene la misma cantidad de } a\text{'s que de } b\text{'s}\}$
- e) $L_5 = \{PPP \mid p \in (a + b)^*\}$
- f) $L_6 = \{nHa^n \mid n \text{ es un número en representación decimal}\}$.
PISTA: $\{10Ha^{10^1}, 100Ha^{10^2}, 1000Ha^{10^3}, 10000Ha^{10^4}, \dots\} \subset L_6$
- g) $L_7 = \{PRPRPR \mid P \in \{a, b\}^*, R \in \{a, c\}^*\}$
- h) $L_8 = \{PP \mid P \in (a + b)^*\}$.
- i) $L_9 = \{a^n b^n c^n a^n \mid n \geq 0\}$

3. Sea G una gramática (V_n, V_t, E, P) , donde $V_n = \{E\}$, $V_t = \{a, b, [,], *, +, \bullet\}$ y $P = \{E \rightarrow E \bullet E, E \rightarrow E + E, \bullet E \rightarrow \lambda, E \rightarrow [E], E \rightarrow E^*, E \rightarrow a, E \rightarrow b\}$.

- a) Analizando la estructura de las producciones de G , ¿de qué tipo de gramática se trata?
- b) ¿A qué lenguaje conocido se asemeja el lenguaje generado por G ?
- c) si eliminamos la regla $\bullet E \rightarrow \lambda$ ¿se genera el mismo lenguaje? ¿se pierde alguna cadena? ¿de qué tipo es la gramática resultante?

- d) ¿De qué tipo es el lenguaje generado por G ? Justificar la respuesta suministrada.
 PISTAS: Considere la respuesta del inciso anterior e intersecte el lenguaje generado por G con el lenguaje $\{[*a]^*\}$ ¿que puede asegurar sobre el tipo del lenguaje obtenido?.

4. Encontrar un contraejemplo que refute la siguiente afirmación:

“los lenguajes libres del contexto son cerrados bajo intersección”

5. Sea L un lenguaje que contiene un subconjunto de palabras que constituyen un lenguaje que no es libre del contexto. ¿Es factible que L sea de todas formas libre del contexto? Justificar adecuadamente.

6. Considerando cada una de las gramáticas indicadas a continuación,

- $G_1 = (V_n, V_t, S, P)$, donde $V_n = \{A, B, C, S\}$, $V_t = \{a\}$ y $P = \{S \rightarrow A, A \rightarrow BC, B \rightarrow A, A \rightarrow a, aC \rightarrow \lambda\}$
- $G_2 = (V_n, V_t, S, P)$, donde $V_n = \{A, B, S\}$, $V_t = \{0, 1\}$ y $P = \{S \rightarrow 0A, S \rightarrow 1A, A \rightarrow 1BB, B \rightarrow 01, B \rightarrow 11\}$
- $G_3 = (V_n, V_t, S, P)$, donde $V_n = \{A, B, S\}$, $V_t = \{0, 1\}$ y $P = \{S \rightarrow 0A, S \rightarrow 11A, A \rightarrow 1A, A \rightarrow 1\}$
- $G_4 = (V_n, V_t, S, P)$, donde $V_n = \{A, S\}$, $V_t = \{0, 1\}$ y $P = \{S \rightarrow 0A1, 0A \rightarrow 00A1, A \rightarrow 01\}$

analizar los siguientes planteos:

- a) ¿De qué tipo es cada una de estas gramáticas?
 - b) Describir informalmente el lenguaje generado por cada una de éstas.
 - c) ¿Cuáles de estos lenguajes son regulares? ¿Cuáles son libres del contexto?
7. ¿Qué aspectos del lenguajes PASCAL pueden ser capturados sólo mediante lenguajes sensibles al contexto?
8. Encontrar gramáticas que generen cada uno de los siguientes lenguajes:

- $L_a = \{a^n b^m c^n d^m \mid n, m \geq 1\}$.
- $L_b = \{ww \mid w \in (a + b)^*\}$.
- $L_c = \{a^{2^n} \mid n \geq 0\}$.
- $L_d = \{w1^n w1^n \mid w \in \{a, b\}^*, |w| = n, n \geq 1\}$
- $L_e = \{a^n b^p a^n \mid p = 2^n, n > 0\}$
- $L_f = \{a^n b^p c^q a^n \mid n = p + q, n \geq 0\}$

Indique el tipo de cada gramática obtenida.

9. Considerando que la demostración del teorema que asegura que todo lenguaje sensible al contexto es recursivo es constructiva, resulta sencillo diseñar a partir de ésta un algoritmo que permita decidir si una determinada cadena de símbolos pertenece a un dado lenguaje sensible al contexto.

El siguiente fragmento de pseudocódigo captura la esencia de este algoritmo. Suponiendo que $G = (V_n, V_t, P, S)$ es la gramática que genera a un determinado lenguaje L , se desea determinar si una cierta cadena x pertenece a L , partiendo de que $x \in V_t^*$ y $|x| = k$.

```

if  $x = \lambda$ 
  then
    if  $(S \rightarrow \lambda) \in P$ 
      then  $x \in L$ 
      else  $x \notin L$ 
    end if
  else
     $NuevoConj := \{S\}$ ;
    repeat
       $ActualConj := NuevoConj$ ;
       $NuevoConj := ActualConj \cup$  “el conjunto de aquellas formas sentenciales
        de  $long \leq k$  que se puedan obtener a partir de  $ActualConj$  por la
        aplicación de una sola producción”;
    until  $NuevoConj = ActualConj$ ;
    if  $x \in NuevoConj$ 
      then  $x \in L$ 
      else  $x \notin L$ 
    end if
  end if
end if

```

En este contexto, resolver los siguientes planteos:

- a) Sea G la gramática (V_n, V_t, S, P) , donde $V_n = \{A, B, S\}$, $V_t = \{0, 1\}$ y $P = \{S \rightarrow 0, S \rightarrow 1A, 1A \rightarrow 1B, B \rightarrow 0B1, B \rightarrow 1\}$. Realice una traza del algoritmo considerando la gramática G y la cadena $x = 1010$. ¿ x pertenece a $L(G)$?
- b) ¿Qué inconveniente resulta al intentar aplicar el algoritmo anterior a lenguajes que no son recursivos? En otras palabras, ¿qué característica de los lenguajes estructurados por frases (o de tipo 0) invalida la estrategia implícita en este algoritmo?